

Calculo de Hiper parámetros de Ejemplo Cats_vs_dogs. (imagen de entrada 100x100 pixels)

.1 Capa Flatten (Parámetros: ninguno → 0.)

Convierte la imagen (por ejemplo 100×100) en un vector de 10 000 valores de entrada.

♦ 2. Capa Dense (150 neuronas)

Tiene **10 000 entradas** y **150 neuronas**.

Cada neurona tiene un peso por entrada **+ 1 bias**.

$$10000 \times 150 + 150 = 1500000 + 150 \text{ bias} = 1500150 \text{ parámetros}$$

♦ 3. Capa Dense_1 (150 Neuronas)

Cada neurona recibe 150 entradas de la capa anterior.

$$150 \times 150 + 150 \text{ bias} = 22,650$$

♦ 4. Dense_2 (1 neurona de salida)

Capa de salida con 1 neurona:

$$150 \times 1 + 1 = 151$$

✅ Total de parámetros:

$$0 + 1,500,150 + 22,650 + 151 = 1,522,951$$

Avance de Redes futuras que aún no conocemos - Cantidad de parámetros de una red convolucional (Lo veremos más adelante!!!!)

```
tf.keras.layers.Input(shape=(100, 100, 1)),
```

```
tf.keras.layers.Conv2D(32, (3,3), activation='relu'),
```

Esa convolución tendrá **32 mapas de características** (también llamados *feature maps* o *filtros*).

Porque el primer argumento de Conv2D(32, (3,3), ...) indica **cuántos filtros** usa la capa.

Cada filtro genera un mapa de características distinto al recorrer la imagen de entrada.

- Entrada: (100, 100, 1) → una sola banda (imagen en escala de grises)
 - Filtros: 32
 - Salida: (98, 98, 32) si no se usa *padding='same'*
- ♦ **Por tanto:** la salida tiene **32 mapas de características** de tamaño 98×98.